

PROYECTO FINAL

Proyecto 10: Máximo de N Números

Programación en Lenguaje Ensamblador

División de Trabajo — Grupo de 5 Integrantes

Integrante 1: Alyson

Integrante 2: Medardo

Integrante 3: Douglas

Integrante 4: Elias

Integrante 5: Tatiana

Fecha de entrega: Domingo 07 de Junio de 2026 — 11:00 PM

1. Descripción General del Proyecto

El Proyecto 10 consiste en desarrollar un programa en lenguaje ensamblador que permita al usuario ingresar un número entero N (máximo 2 dígitos) que indica cuántos números se ingresarán a continuación. El programa debe leer N números (cada uno de máximo 2 dígitos) y encontrar el máximo entre todos ellos, aplicando validaciones de entrada y usando macros o etiquetas para el control de flujo.

Requerimientos clave del proyecto:

- Ingresar N por teclado (máximo 2 dígitos).
- Leer N números por teclado (cada uno máximo 2 dígitos).
- Validar que cada carácter ingresado sea un dígito del 0 al 9.
- Encontrar el máximo entre los N números ingresados.
- Usar macros o etiquetas en llamadas y transferencias de control.
- Entregar: archivo .asm, objeto .o, ejecutable, y portada PDF en un ZIP.

2. Rúbrica de Evaluación

Criterio (50%)	Niveles de logro
Funcionamiento (50%)	Para excelente: Funciona y cumple con todo lo solicitado o lo excede — 50 pts
Explicación (50%)	Para excelente: Explica a quien le corresponde de una buena forma — 50 pts

3. División de Tareas por Integrante

La siguiente distribución garantiza que cada integrante tenga una responsabilidad clara, dominando su parte del código para poder explicarla con seguridad durante la evaluación (criterio de Explicación 50%).

Integrante 1 — Líder / Estructura Principal y Macros

Integrante 1: Estructura del Programa y Macros	
Responsabilidad	Arquitectura general del programa, definición de macros/etiquetas principales
Archivos	calculadora.asm (esqueleto principal)
Tareas de código	Segmento .data (variables: buffer, resultado, contador), segmento .bss, punto de entrada _start, macro LEER_N para capturar el número N, etiquetas de control de flujo principales (inicio_programa, fin_programa)
Para explicar	Estructura de un programa en ensamblador, qué son y cómo funcionan las macros, cómo se definen variables en .data y .bss
Entregable	Código esqueleto completo con macros definidas y documentadas

Integrante 2 — Entrada de N y Validación de N

Integrante 2: Lectura y Validación de N	
Responsabilidad	Leer el número N por teclado y validar que sea un número de máximo 2 dígitos y solo dígitos 0-9
Archivos	Sección leer_n en calculadora.asm
Tareas de código	Llamada sys_read para leer N, rutina validar_digito (comparar con '0' y '9' en ASCII), manejo de N de 1 o 2 dígitos (conversión ASCII a binario), salto a error si carácter inválido, etiqueta error_entrada con mensaje al usuario
Para explicar	Cómo funciona sys_read en Linux x86, conversión ASCII a valor numérico, comparaciones en ensamblador (cmp, jl, jg), manejo de errores con saltos condicionales
Entregable	Rutina completa y probada de lectura/validación de N

Integrante 3 — Bucle de Lectura de N Números

Integrante 3: Bucle Principal de Ingreso de Números	
Responsabilidad	Implementar el bucle que lee N números del teclado, cada uno con máximo 2 dígitos
Archivos	Sección bucle_lectura en calculadora.asm
Tareas de código	Etiqueta bucle_leer_numeros, uso de registro contador (ej. ECX o CX), llamada a rutina de lectura de número individual (reutilizando validación del Integrante 2), decremento de contador y salto condicional (loop / dec+jnz), almacenamiento de cada número leído en variable temporal
Para explicar	Cómo implementar bucles en ensamblador, uso de registros como contadores, instrucción LOOP o equivalente, cómo se reutilizan subrutinas/macros
Entregable	Bucle funcional que lee correctamente N números válidos

Integrante 4 — Algoritmo de Máximo

Integrante 4: Cálculo del Máximo	
Responsabilidad	Implementar el algoritmo que compara los N números y determina el máximo
Archivos	Sección encontrar_maximo en calculadora.asm
Tareas de código	Etiqueta encontrar_maximo, inicialización de variable max con el primer número, bucle de comparación (cmp + jge/jle), actualización de max si se encuentra número mayor, etiqueta fin_maximo al terminar el recorrido
Para explicar	Algoritmo de búsqueda de máximo, instrucciones de comparación (cmp) y saltos condicionales (jg, jge, jl, jle), uso de registros para guardar valores temporales
Entregable	Función encontrar_maximo correctamente implementada y probada con varios casos

Integrante 5 — Salida de Resultado, Ensamblado y Portada PDF

Integrante 5: Salida, Compilación y Empaquetado	
Responsabilidad	Mostrar el resultado en pantalla, ensamblar/compilar el proyecto completo y preparar el entregable ZIP con portada PDF
Archivos	calculadora.asm (sección mostrar_resultado), Makefile o script de compilación, portada.pdf, proyectofinal_grupox.zip
Tareas de código	Conversión de valor binario a ASCII para mostrar resultado, llamada sys_write para imprimir el máximo, llamada sys_exit para terminar limpiamente, comandos: nasm -f elf calculadora.asm → calculadora.o, ld -m elf_i386 calculadora.o -o calculadora
Para explicar	Proceso completo de ensamblado y enlazado, cómo imprimir números en ensamblador (conversión binario→ASCII), estructura del ZIP entregable, contenido de la portada
Entregable	proyectofinal_grupox.zip con: calculadora.asm, calculadora.o, calculadora (ejecutable), portada.pdf